

Mini-TP 3 — Anatomie Android

Feuille repondue

Nom : RASETRATINJANA HARY Zotina

ETU : ETU002597

Etape 1 - Predire (a faire AVANT de lancer)

Scenario A - Rotation de l'ecran

Sequence predite : onPause → onStop → onDestroy → onCreate → onStart → onResume

Reponse a la question : Le compteur est perdu car l'Activity est detruite et recreee a neuf, donc tout ce qui etait dans l'ancienne instance disparaît.

Scenario B - Accueil puis retour

Sequence predite : onPause → onStop → onRestart → onStart → onResume

Reponse a la question : Contrairement a la rotation, l'Activity n'est pas detruite. Elle est juste stoppee puis relancee, donc le compteur reste en memoire.

La grosse difference entre les deux c'est que la rotation detruit l'Activity (onDestroy) mais accueil non.

Etape 2 - Logcat

Rotation :

- onPause - perdre le premier plan
- onStop - plus visible
- onDestroy - instance detruite (instance 222590941)
- onCreate - l'ecran se construit (instance 237405873)
- onStart - l'ecran devient visible
- onResume - premier plan, interactif

Accueil puis retour :

- onPause - perdre le premier plan
- onStop - plus visible
- onRestart - l'ecran stoppe va redevenir visible
- onStart - l'ecran devient visible
- onResume - premier plan, interactif

Tableau :

Scenario	Sequence observee	Ecart ?
Rotation	onPause → onStop → onDestroy → onCreate → onStart → onResume	Non, sa correspond a ce que j'avais prevu
Accueil retour	onPause → onStop → onRestart → onStart → onResume	Non, sa correspond aussi

Question : le numero d'instance change a la rotation (222590941 → 237405873). Ca prouve que l'Activity est detruite puis recreee. Un compteur stocke dedans serait perdu car il appartient a l'ancienne instance qui n'existe plus.

Bonus : quand on appuie sur le bouton ouvrir le second écran, on voit que MainActivity fait onPause avant que SecondActivity ne commence son onCreate. C'est logique parce que l'Activity en cours doit se mettre en pause avant que la nouvelle ne prenne la place. Les logs CYCLE et CYCLE-2 s'entrelacent dans cet ordre.

Etape 3 - Partage

J'ai complete la fonction `partagerCollecte()` dans `MainActivity.kt`.

```
val intent = Intent(Intent.ACTION_SEND)
    .setType("text/plain")
    .putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "Collecte du jour : 4,5 kg de vanille")
startActivity(Intent.createChooser(intent, null))
```

Ca marche, le sélecteur de partage s'ouvre bien quand on clique sur le bouton Partager.

Etape 4 - Stack trace et IA

Son diagnostic :

- Ligne 29 de MainActivity.kt : `findViewById(R.id.btnPartage)`
- Cause : `NullPointerException`, le bouton n'existe pas
- Correction : il faut que l'ID dans le code corresponde a celui du layout

Mon verdict :

- **Bonne ligne ?** Oui, la ligne 29 est bien ou se trouve le `findViewById` qui plante.
- **Bonne cause ?** Oui, c'est bien une `NullPointerException` car `findViewById` retourne null.
- **Correction correcte ?** Oui, en regardant `activity_main.xml` on voit que le bouton s'appelle `btnPartager` et pas `btnPartage`. Il faut juste corriger le nom dans le code.

Choix de reponse

- **Scenario A (rotation) — ma prediction etait :** Exacte (sequence complete et dans l'ordre)
- **Scenario B (accueil puis retour) — ma prediction etait :** Exacte (sequence complete et dans l'ordre)
- **Le sélecteur de partage s'ouvre ?** Oui, le sélecteur s'ouvre avec le texte de la collecte

Ce que j'en retenu

- La rotation detruit l'Activity et en recree une neuve. C'est pour ça que les donnees en memoire sont perdues. Le ViewModel (vu en cours) permet de survivre a ca.
- Quand on passe en arriere-plan juste (accueil), l'Activity ne meurt pas. `OnStart` et `onStop` gerent ca.
- `OnPause` se toujours avant que le nouvel écran ne commence.